



ИНФОРМАТИКА

9

класс

ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

ОБРАБОТКА ЧИСЛОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
В ЭЛЕКТРОННЫХ ТАБЛИЦАХ

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА

- ✦ электронные таблицы
- ✦ табличный процессор
- ✦ столбец
- ✦ строка
- ✦ ячейка
- ✦ диапазон ячеек
- ✦ лист
- ✦ книга

ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Механическая
счетная машина
Шикарда (1623)



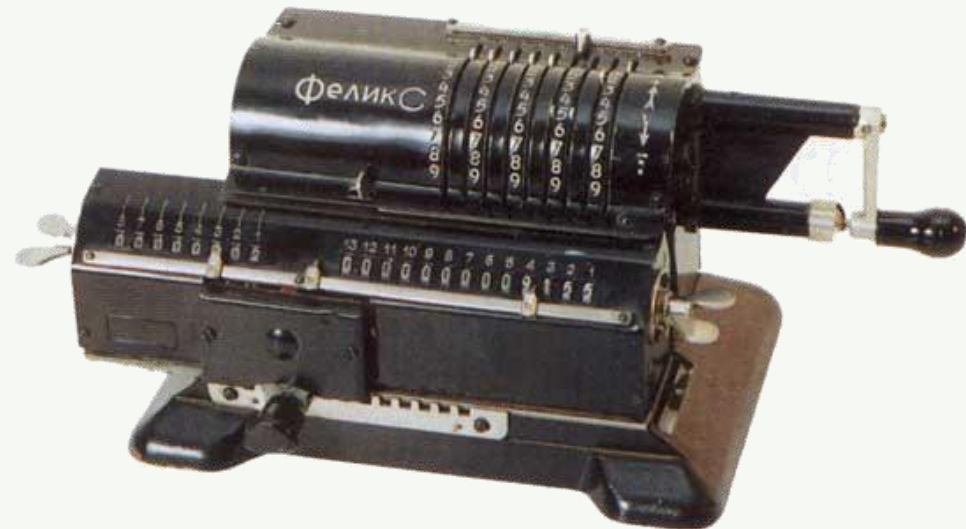
ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Бухгалтерские счёты



ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Арифмометр
«Феликс»

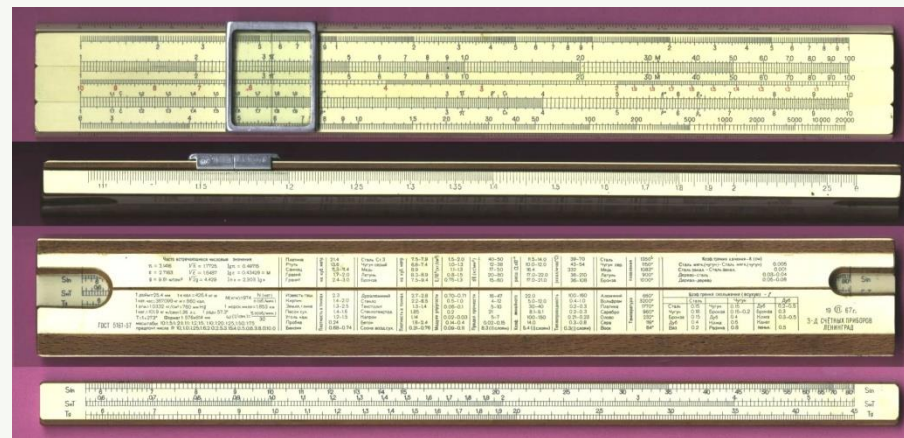


ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ

Счётная машина
CELLATRON



ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ

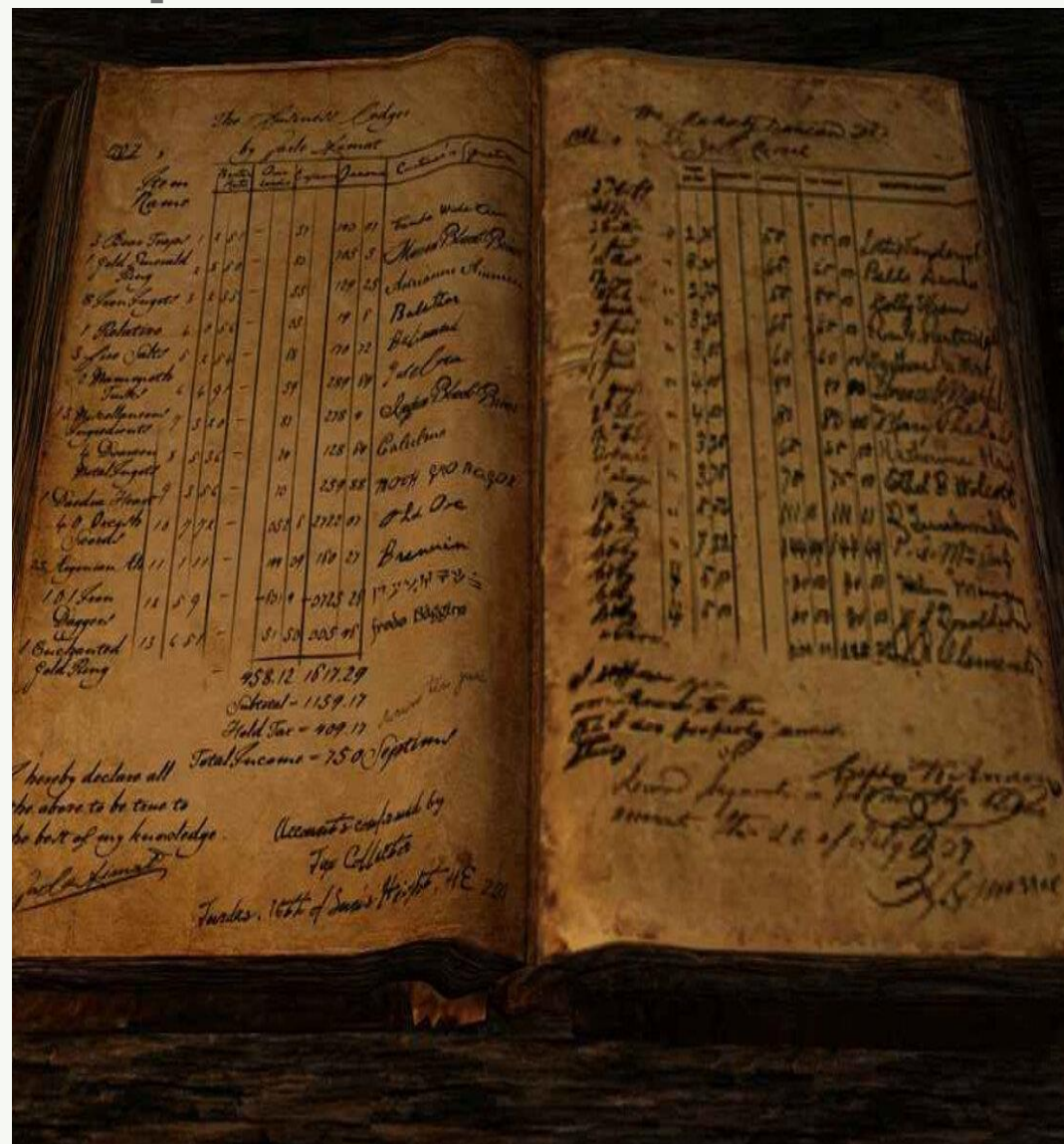


Логарифмическая
линейка



ИСТОРИЯ АВТОМАТИЗАЦИИ ВЫЧИСЛЕНИЙ

	A	B	C	D	E	F	G
1	2002	год	ЗАО "Пес"				
2	2	квартал	Главная книга				
3	Нрег.	Имя рег.	Дебет	Кредет	апрель	май	июнь
4	1	касса	50	51	50000	40000	35000
5	1	касса	50	71	0	0	0
6	1	касса	50	73	0	0	0
7	1	касса	оборот	0	50000	40000	35000
8	1	касса	70	50	37169	31420	31420
9	1	касса	71	50	12798,41	8600	3592
10	1	касса	73	50	0	0	0
11	1	касса	оборот	0	49967,41	40020	35012
12	2,1	банк	51	50	0	0	0
13	2,1	банк	51	60	0	0	0
14	2,1	банк	51	62	9120	568158	2995020,6
15	2,1	банк	51	76	2808365,93	1740359	1150411,3
16	2,1	банк	оборот	0	2817485,93	2308517	4145431,9
17	2,1	банк	19,1	51	0	0	0
18	2,1	банк	26	51	217,87	110	130
19	2,1	банк	"50	"51	50000	40000	35000
20	2,1	банк	60	51	58519,06	562075,2	2151414
21	2,1	банк	62	51	0	0	1707816,6
22	2,1	банк	68,1	51	2431	3380	3380
23	2,1	банк	68,2	51	363	0	0
24	2,1	банк	68,31	51	0	210	0
25	2,1	банк	68,32	51	0	344	0
26	2,1	банк	68,4	51	0	570	0
27	2,1	банк	68,51	51	1584	1392	392
28	2,1	банк	68,52	51	11088	9744	9744
29	2,1	банк	68,53	51	79,2	69,69	69,69
30	2,1	банк	68,54	51	1346,4	1183,2	1183,2
31	2,1	банк	68,6	51	0	10258	0
32	2,1	банк	69	51	166,6	313,2	313,2
33	2,1	банк	76	51	1765897,68	1040668	1780000
34	2,1	банк	оборот	0	1891692,81	1670317	5690442,7
35	4	платя	"71	"50	12798,41	8600	3592

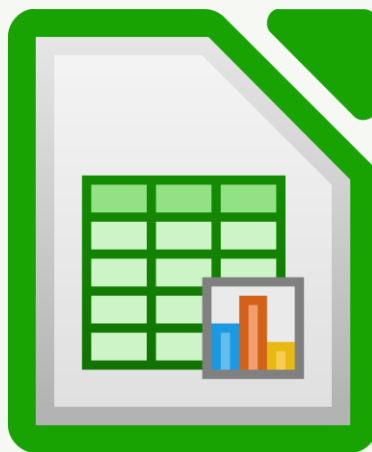


ЭЛЕКТРОННЫЕ ТАБЛИЦЫ

Электронные таблицы (табличный процессор) - это прикладная программа, предназначенная для организации табличных вычислений на компьютере.



MS Excel



LibreOffice Calc



OpenOffice Calc

Строка заголовка

Строка основного
меню

Панель
стандартная

Заголовки строк

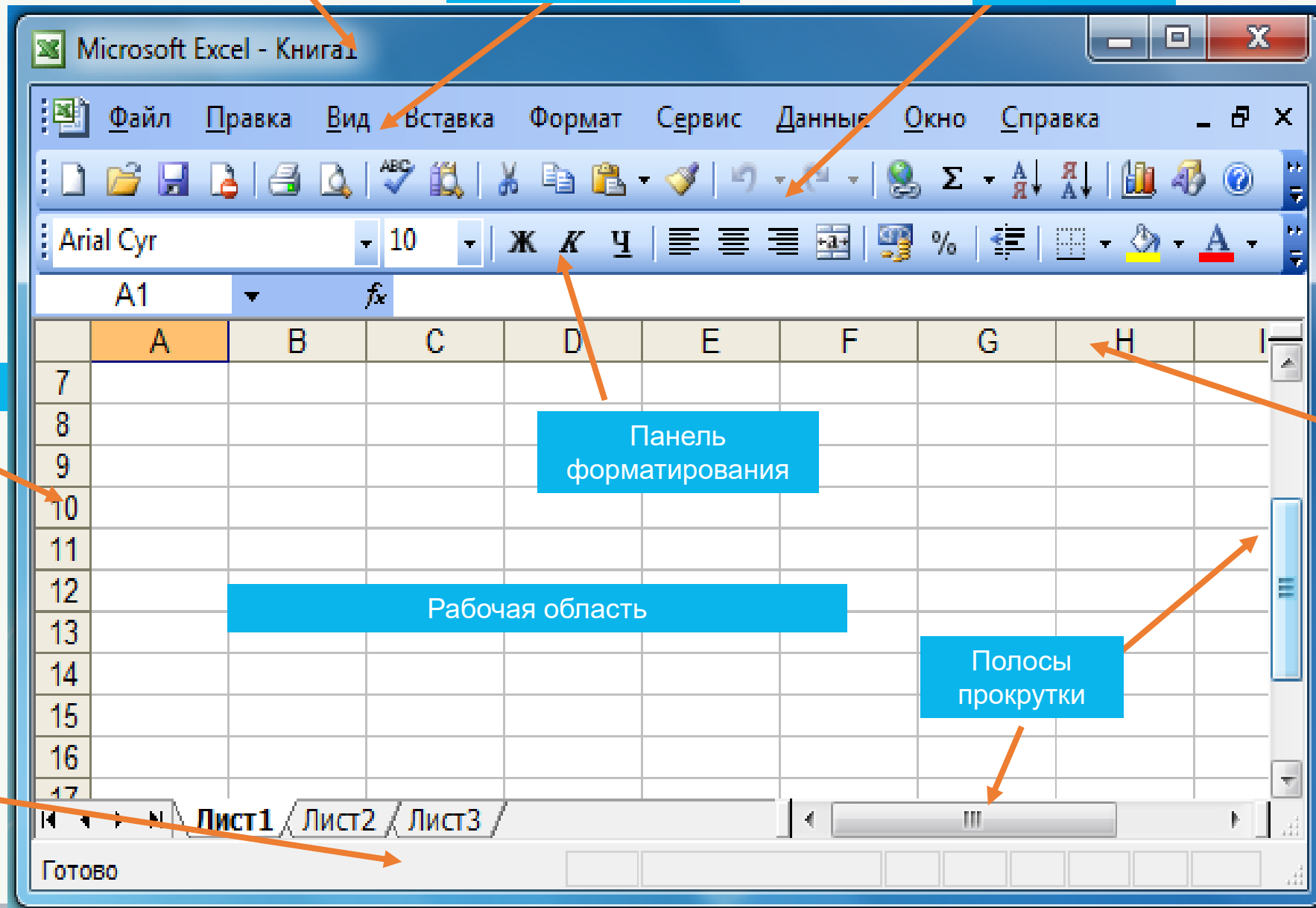
Строка
состояния

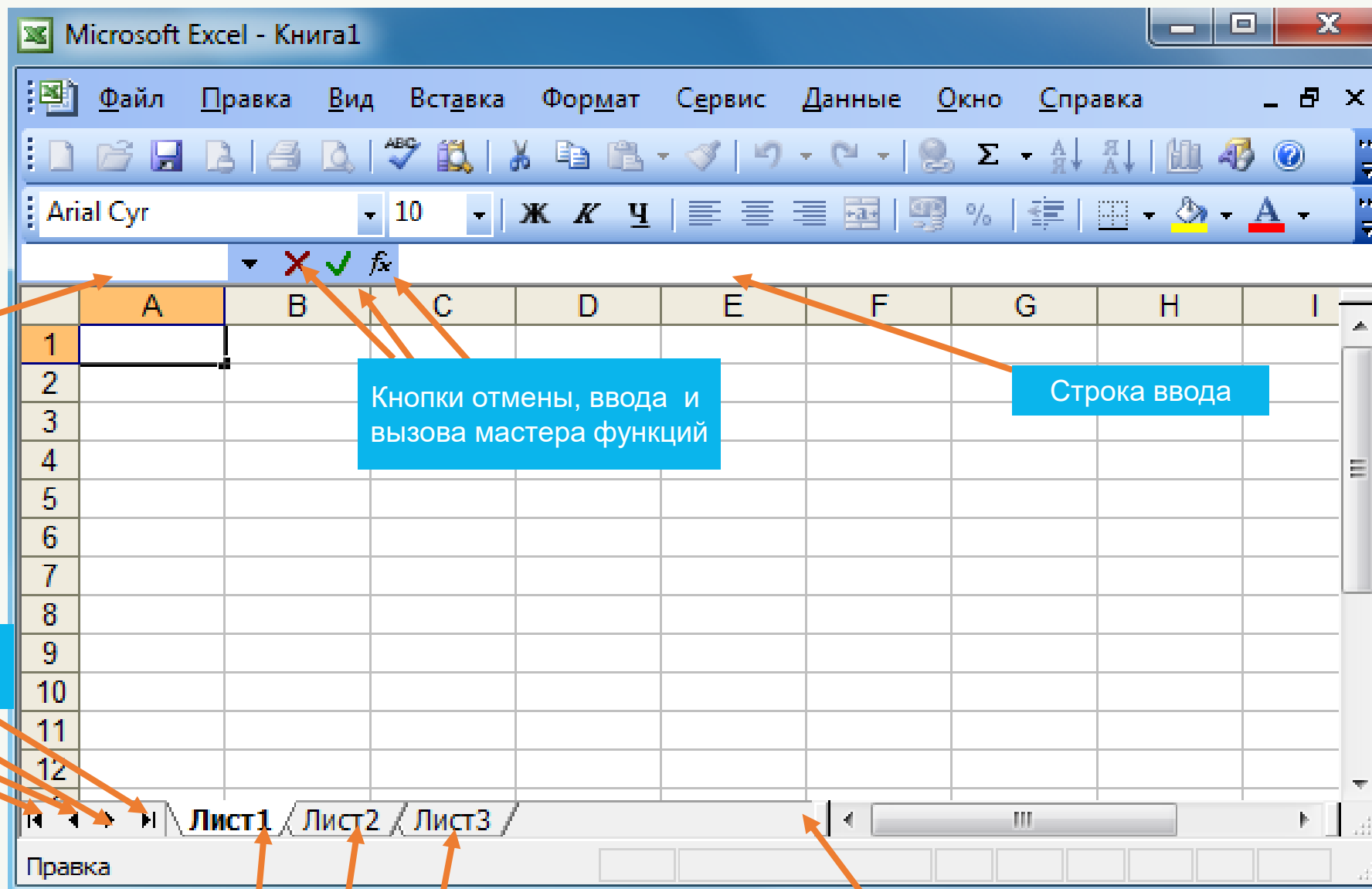
Панель
форматирования

Рабочая область

Полосы
прокрутки

Заголовки
столбцов





Поле имени

Кнопки отмены, ввода и
вызова мастера функций

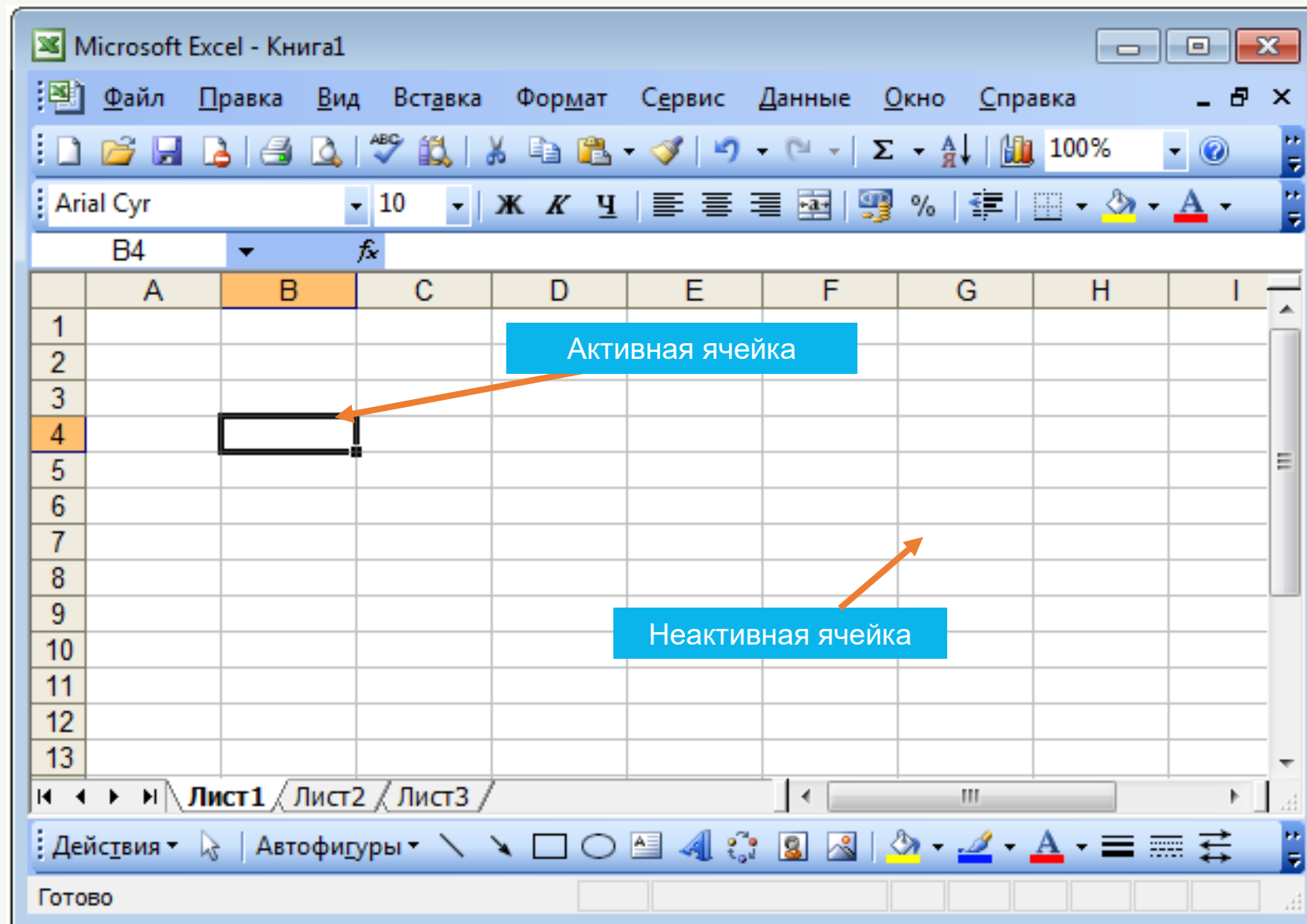
Строка ввода

Кнопки прокрутки
ярлычков

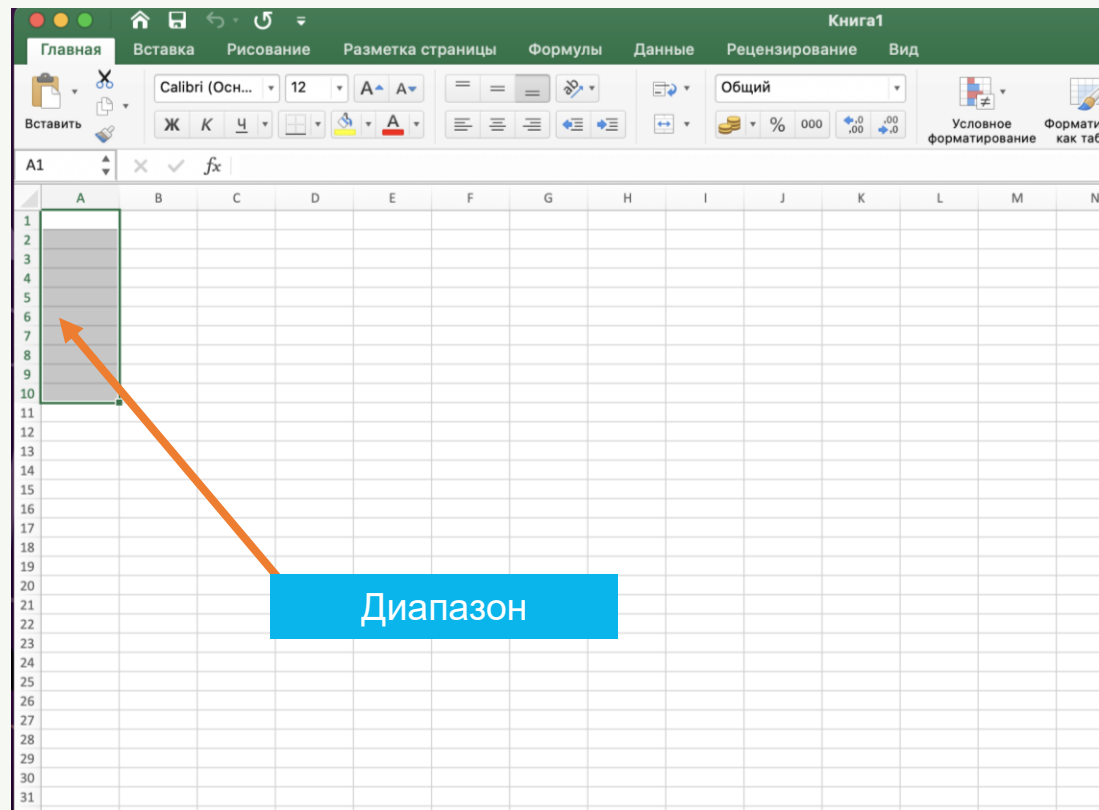
Ярлычок листа

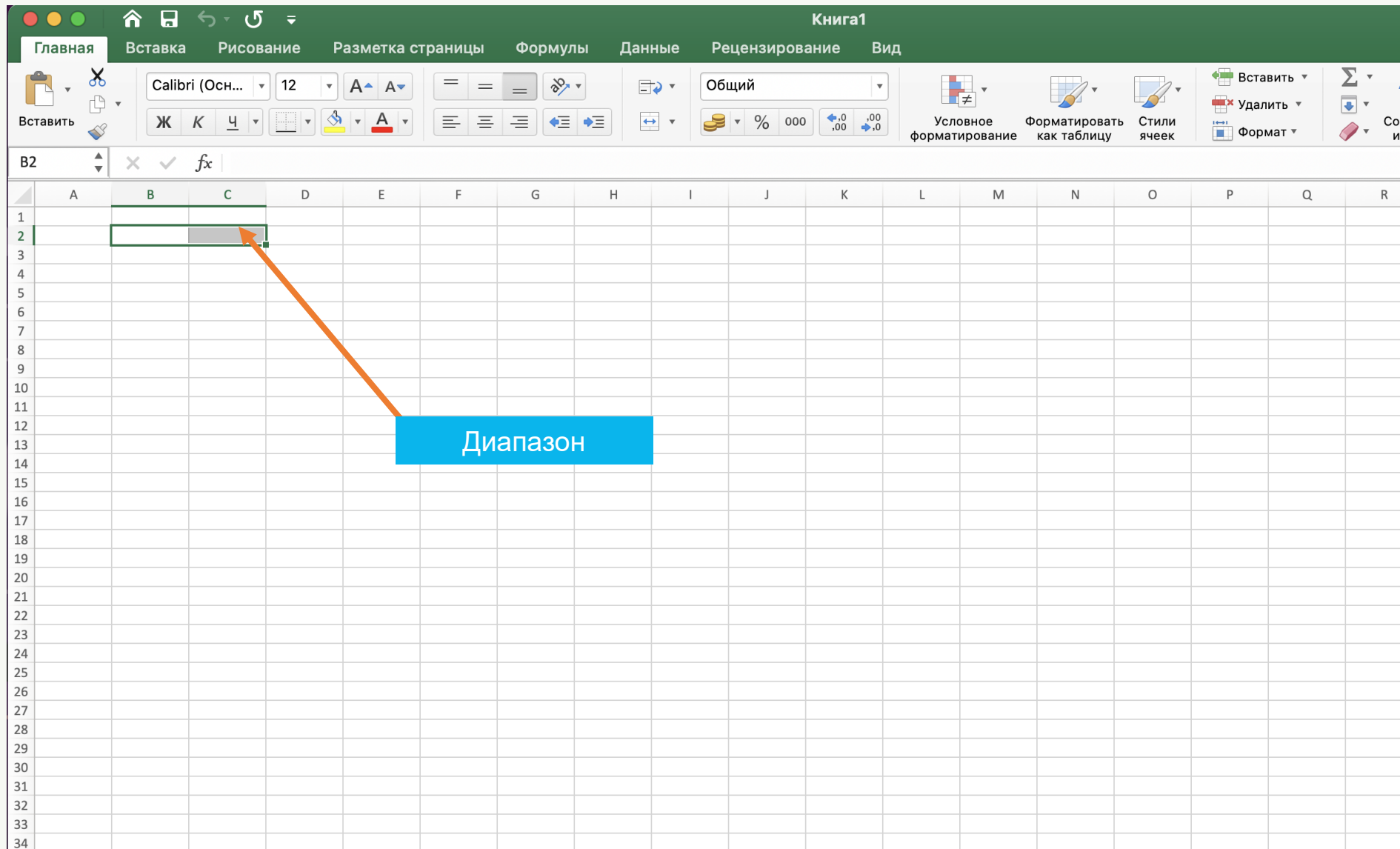
Маркер разбиения
ярлычков

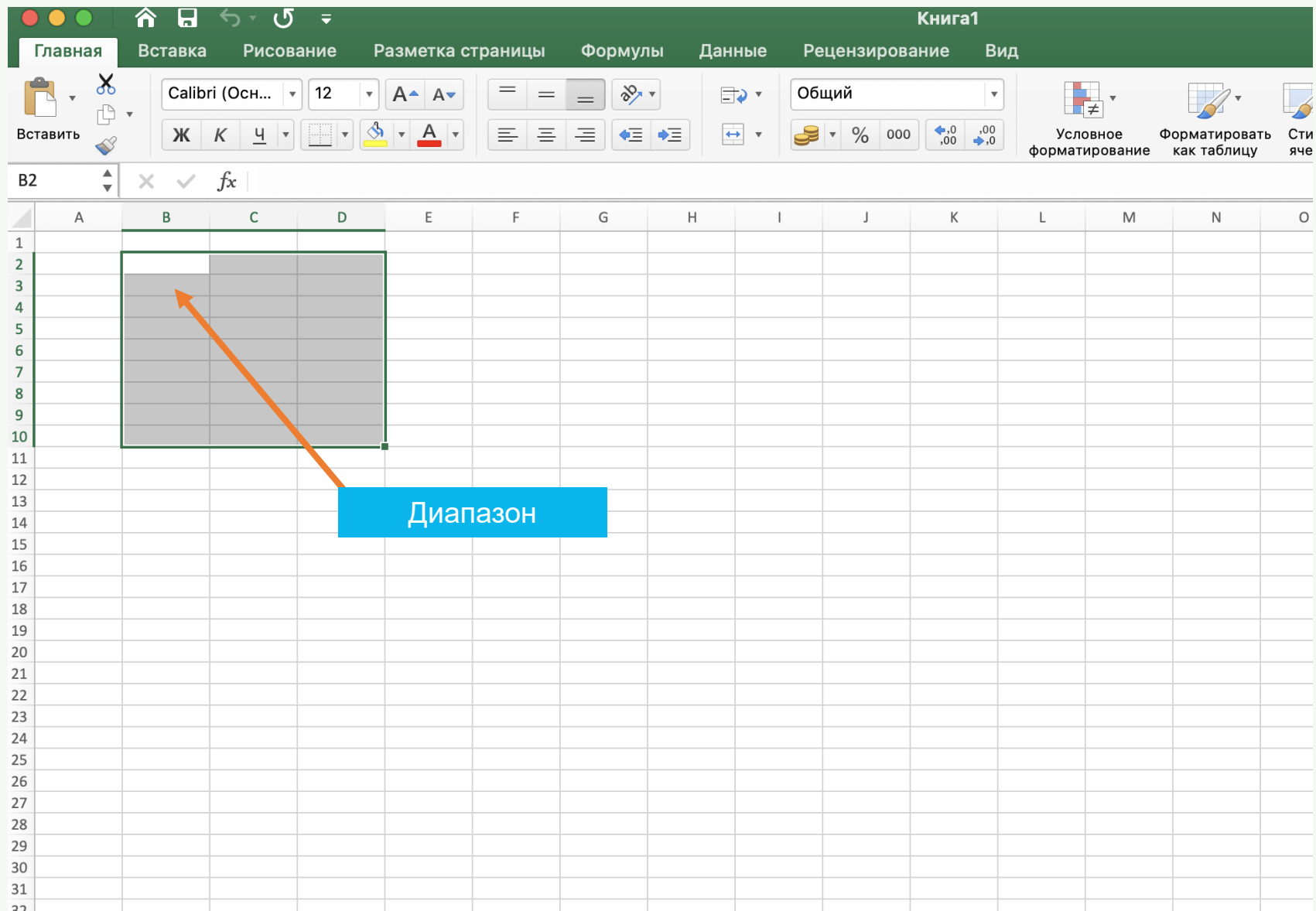
Ячейка — наименьшая структурная единица электронной таблицы, образуемая на пересечении столбца и строки.

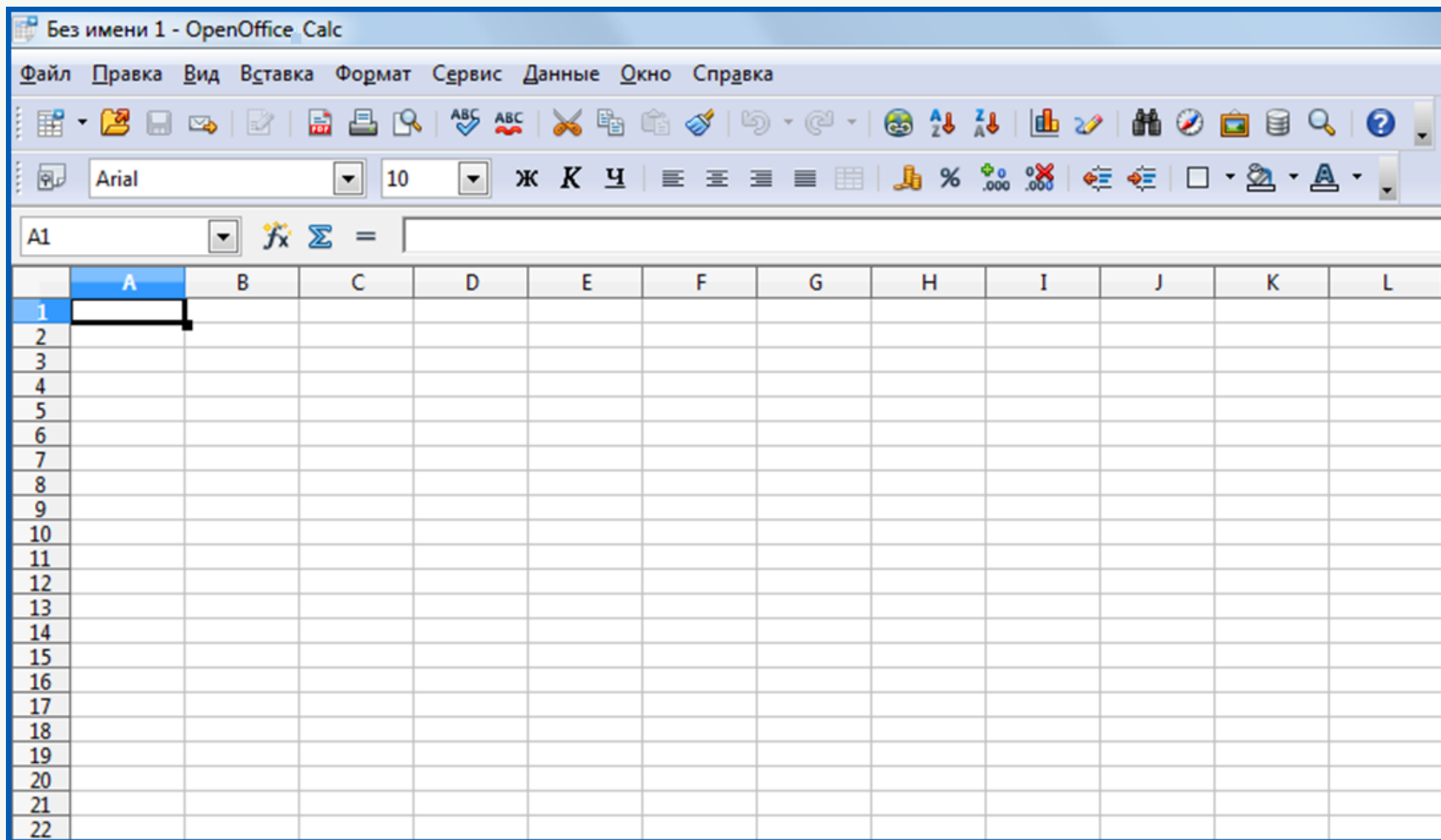


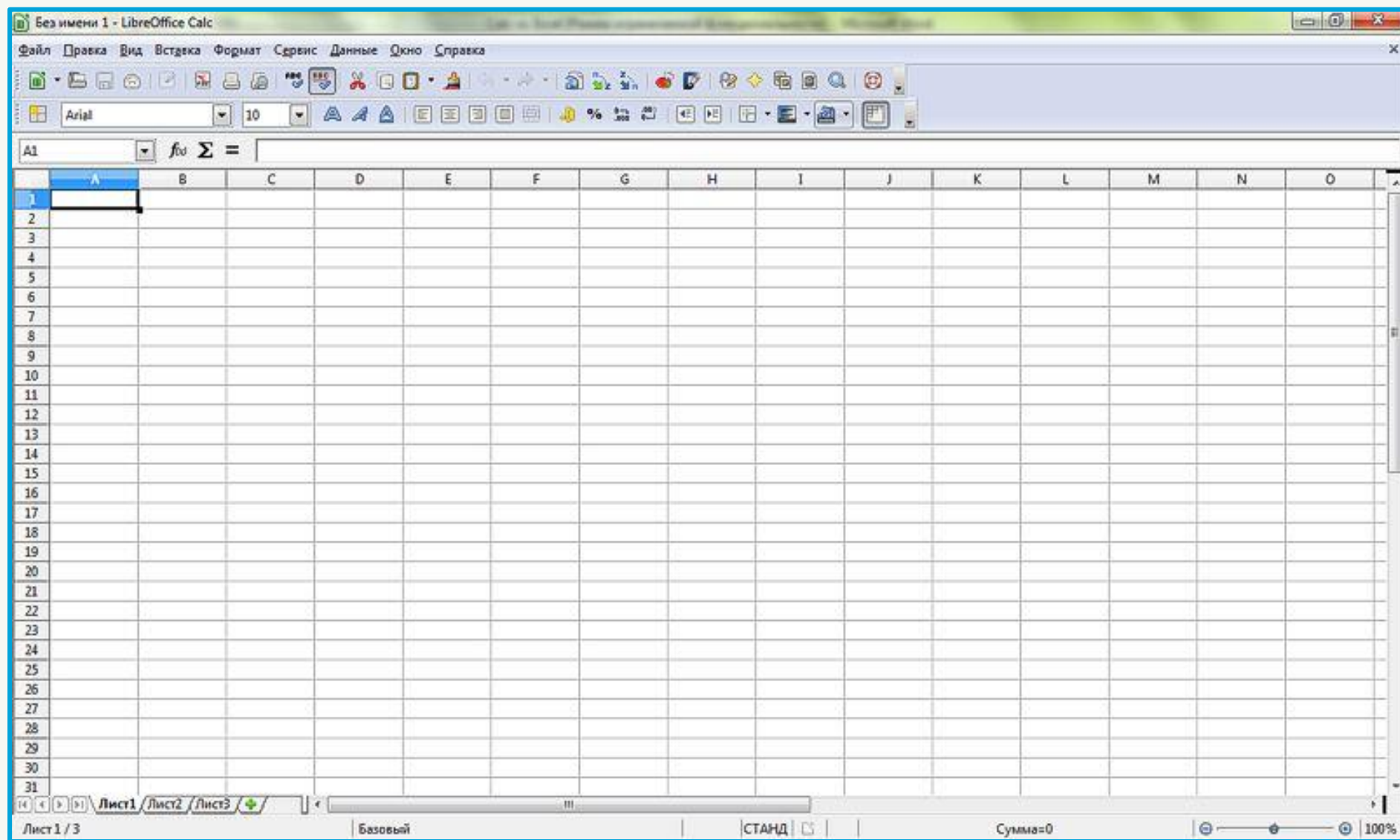
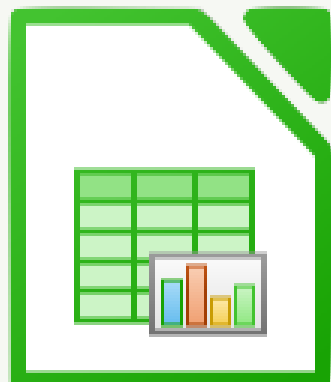
Диапазон - расположенные подряд ячейки в строке, столбце или прямоугольной области.











ДАННЫЕ В ЯЧЕЙКАХ ТАБЛИЦЫ

Ячейка - наименьшая структурная единица электронной таблицы, образуемая на пересечении столбца и строки.

Текст

Последовательность
любых символов

	A	B	C	D	E	F
1		Информатика 9 класс				
2						

Число

Целое, вещественное

	A	B	C	D
1		23		55,45
2				
3				

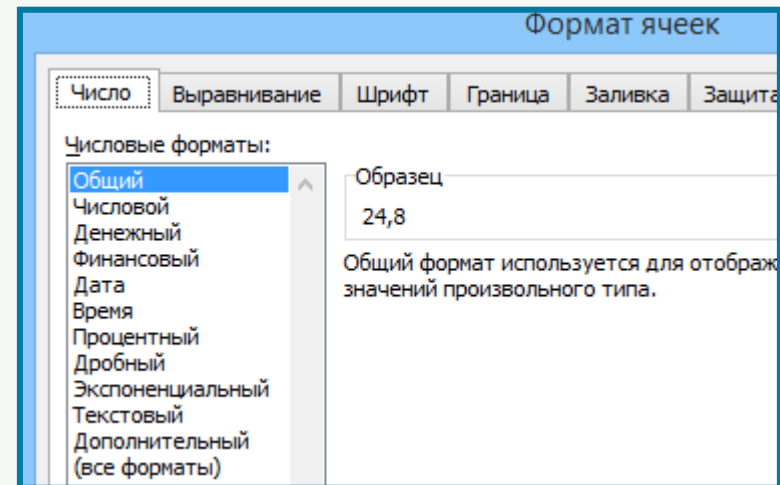
Формула

Выражение, задающее
последовательность действий

СУММ		=A1+B1				
	A	B	C	D	E	
1	2	5		=A1+B1		
2						

ЧИСЛОВЫЕ ФОРМАТЫ

	А	В
1	Общий	24,8
2	Числовой, два десятичных знака	24,80
3	Денежный	24,80 ₽
4	Дата	24.01.1900
5	Время	19:12
6	Процентный	2480,00%
7	Дробный	24 4/5
8	Экспоненциальный	2,48E+01
9	Текстовый	24,8



Целая и дробная части вещественного числа разделяют **запятой**.



набираем - получаем

19,03 – ~~19.03~~

набираем - получаем

19,03 – ~~19.03~~ай



ФОРМУЛЫ

Арифметическая операция	Знак операции
Сложение	+
Вычитание	-
Умножение	*
Деление	/
Возведение в степень	^



Формула всегда начинается со знака «=»

=0,5*(A1+B1)

=C3^2

ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО ФОРМУЛАМ

Для ввода в формулу имени ячейки достаточно поместить табличный курсор в соответствующую ячейку.

В процессе ввода формулы она отображается как в самой ячейке, так и в строке ввода.

СУММ ✖ ✓ fx =A2*B1+C2						
	A	B	C	D	E	F
1	5	4	1			
2	2	10	6	=A2*B1+C2		
3						

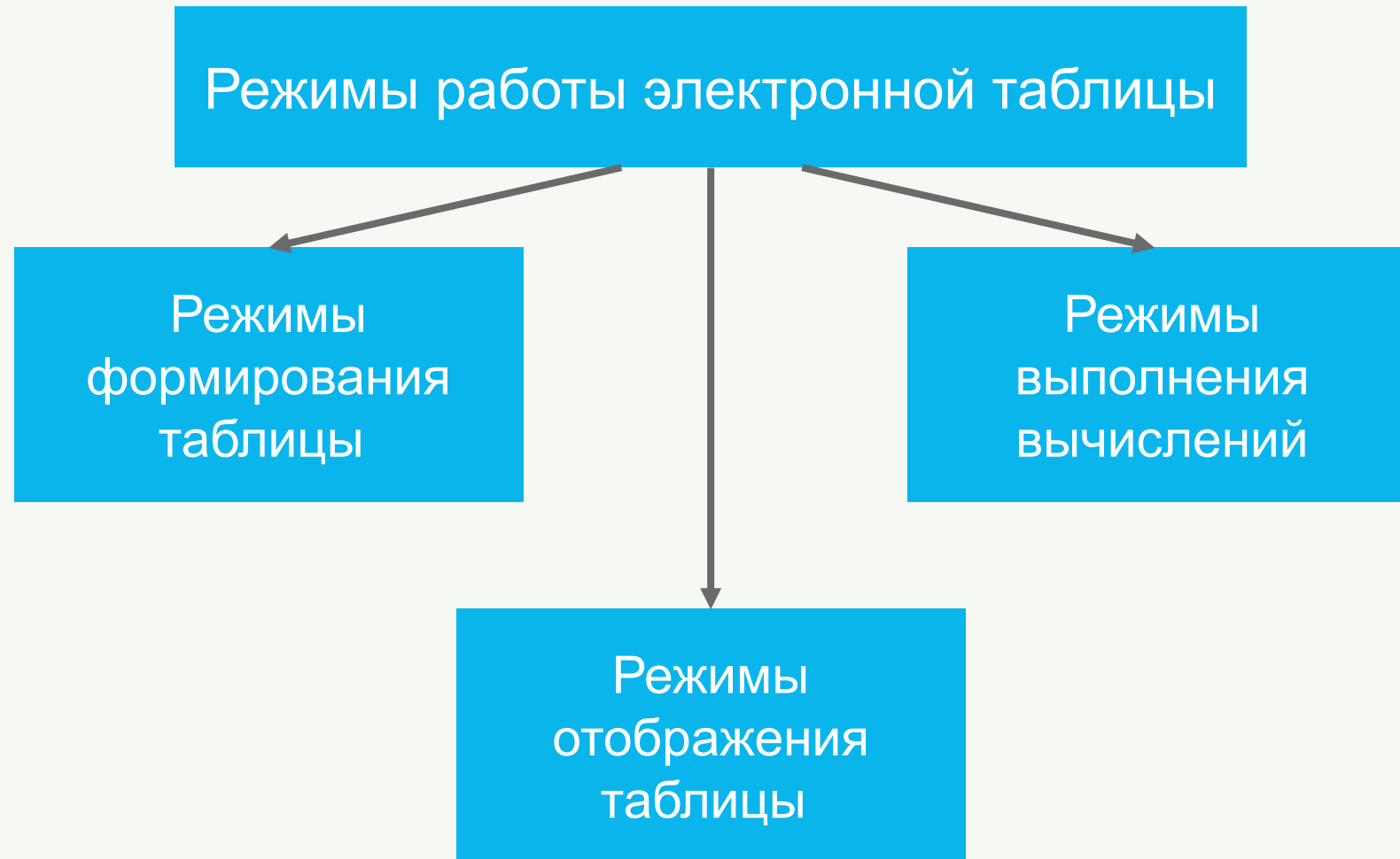
ВЫЧИСЛЕНИЯ ПО ФОРМУЛАМ

После завершения ввода (нажатие Enter) в ячейке отображается результат вычислений по этой формуле.

	D2		fx =A2*B1+C2			
	A	B	C	D	E	F
1	5	4	1			
2	2	10	6	14		
3						

Для просмотра и редактирования конкретной формулы достаточно выделить соответствующую ячейку и провести её редактирование в строке ввода.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭТ



ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ ТАБЛИЦЫ

Заполнение документа

Редактирование документа

Содержимое ячейки

Структура таблицы

Очистить

Редактировать

Копировать

Изменить шрифт

Объединить

Границы

Удалить

Вставить

Переместить

РЕЖИМЫ ОТОБРАЖЕНИЯ ТАБЛИЦЫ

Отображение значений

В ячейках
отображаются
значения
(по умолчанию)



	A	B	C
1	3	1	2
2	5	3	6
3			

Отображение формул

В ячейках
отображаются
формулы
(по установке)



	A	B	C
1	3	1	=A2-B2
2	=2+A1	=(A2+B1)/2	=C1*3
3			

РЕЖИМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ

```
graph TD; A[РЕЖИМЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫЧИСЛЕНИЙ] --> B[АВТОМАТИЧЕСКИЙ]; A --> C[РУЧНОЙ]; B --> D[При каждом вводе нового значения в ячейку документ пересчитывается заново (по умолчанию)]; C --> E[Значения пересчитываются заново при подаче специальной команды];
```

АВТОМАТИЧЕСКИЙ

При каждом вводе
нового значения
в ячейку документ
пересчитывается
заново
(по умолчанию)

РУЧНОЙ

Значения
пересчитываются
заново
при подаче
специальной команды

Электронные таблицы (табличный процессор) — прикладная программа, предназначенная для организации табличных вычислений на компьютере.

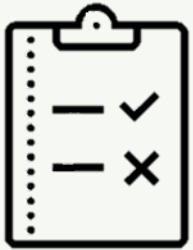
Ячейка — наименьшая структурная единица электронной таблицы, образуемая на пересечении столбца и строки. Содержимым ячейки может быть текст, число, формула.

Тексты нужны для оформления таблицы. Числовые данные, введенные в ячейки таблицы, являются исходными данными для проведения вычислений. В ячейках с формулами отображаются результаты вычислений.

Формирование электронных таблиц предполагает заполнение, редактирование и форматирование документа.

При вводе в ячейку нового значения пересчет документа осуществляется автоматически, но может быть установлен и режим ручного пересчета.

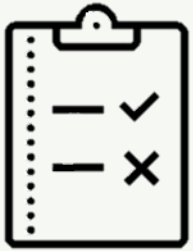
Для электронной таблицы может быть установлен режим отображения формул или режим отображения значений.



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Кем и когда были созданы первые электронные таблицы?





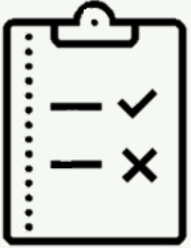
ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как известно, первые компьютеры специально создавались для выполнения всевозможных вычислений.

Начало же широкого использования компьютеров в повседневной жизни не было связано с расчётами, которые представители многих профессий до конца прошлого века выполняли вручную.

Как вы можете объяснить это противоречие?

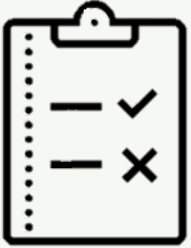




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Назовите основные элементы окна табличного процессора.
Перечислите общие элементы окна табличного процессора и окна текстового процессора.



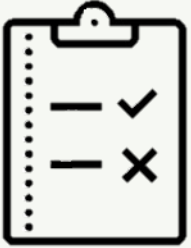


ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Как именуются ячейки таблицы?

Почему имя ячейки иначе называют её координатами?

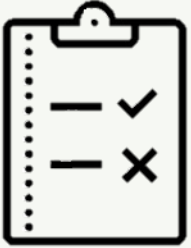




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Какие данные могут храниться в ячейках таблицы?

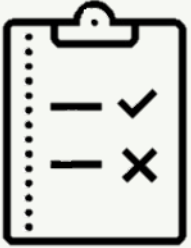




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сравните операции ввода, редактирования и форматирования текстовой информации в текстовом процессоре и в электронных таблицах.

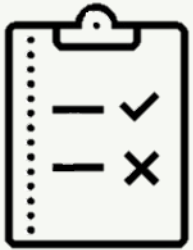




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сравните возможности ввода чисел в текстовом процессоре и в электронных таблицах.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

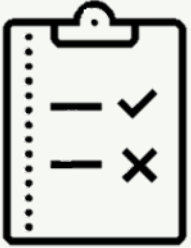
В одной из ячеек электронной таблицы записано арифметическое выражение $50 + 25 / (4 \cdot 10 - 2) \cdot 8$. Какое математическое выражение ему соответствует?

а) $50 + \frac{25}{4} \cdot 10 - 2 \cdot 8$

б) $\frac{50 + 25}{4 \cdot 10 - 2} \cdot 8$

в) $\frac{50 + 25}{(4 \cdot 10 - 2) \cdot 8}$

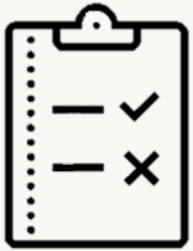
г) $50 + \frac{25}{4 \cdot 10 - 2} \cdot 8$



ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сформулируйте правила ввода формул в электронных таблицах.

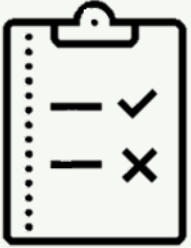




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Почему электронные таблицы часто называют динамическими?

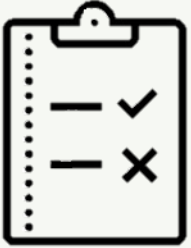




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Сравните электронные таблицы и таблицы реляционной базы данных: что в них общее? В чём основное различие?

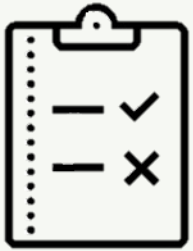




ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Дайте краткую характеристику режимов формирования электронных таблиц.





ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Дан фрагмент таблицы в режиме отображения формул.

	A	B	C
1	3	1	=A2-B2
2	=2+A1	=(A2+B1)/2	=C1*3

Как будет выглядеть этот фрагмент в режиме отображения значений?



Электронные таблицы (табличный процессор) – прикладная программа, предназначенная для организации табличных вычислений на компьютере.

